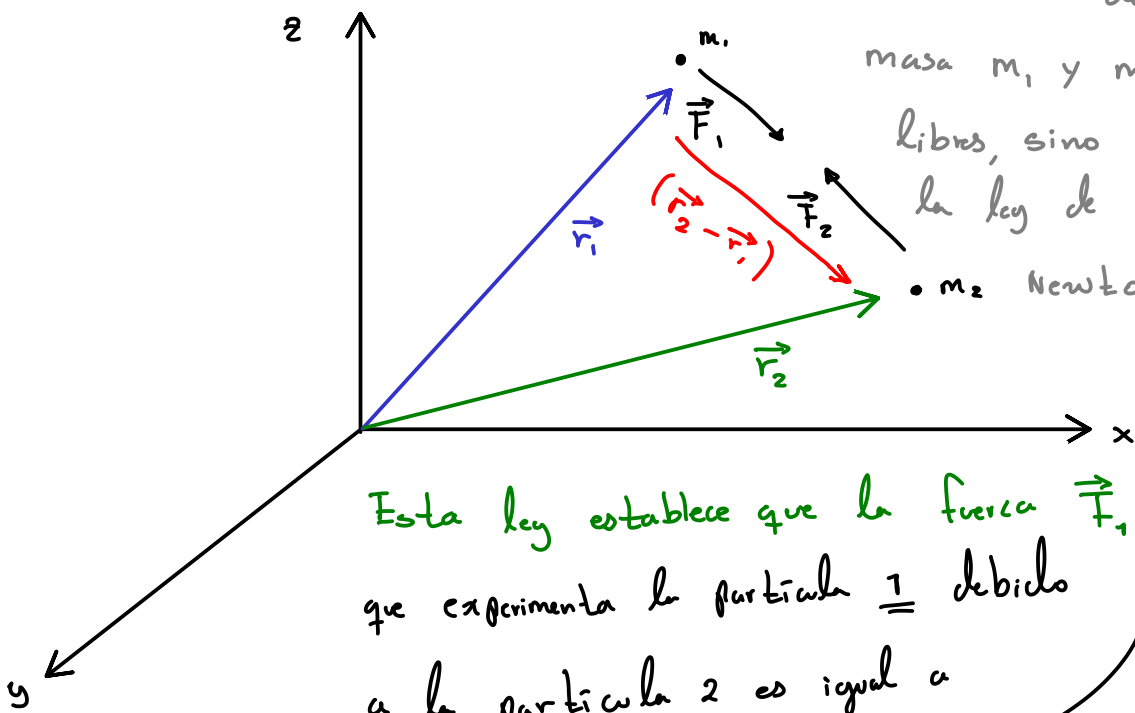
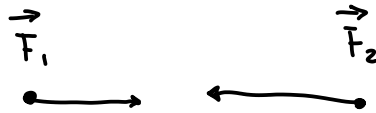




Consiste en dos partículas de masa  $m_1$  y  $m_2$  que no son libres, sino que interactúan mediante la ley de gravitación universal de Newton.

Esta ley establece que la fuerza  $\vec{F}_1 = G \frac{m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$  que experimenta la partícula 1 debido a la partícula 2 es igual a

con  $\hat{r} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$



Esta fuerza apunta en la dirección que va de la partícula 1 a la partícula 2 y se encuentra sobre la línea que une a las dos partículas. Es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional a la distancia entre las dos partículas.

Lo que haremos a continuación es aplicar la segunda ley de Newton para poder escribir las ecuaciones de movimiento de cada una de las

dos partículas. Tenemos

$$m \ddot{\vec{r}}_1 = G \frac{m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} ; m \ddot{\vec{r}}_2 = -G \frac{m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

Tenemos

Cartesianas  $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$  Esféricas ( $\vec{r} = r\hat{r}$ )  $\hat{r} = \sin\theta\cos\phi\hat{x} + \sin\theta\sin\phi\hat{y} + \cos\theta\hat{z}$

$$\left. \begin{aligned} \vec{r}_1 &= x_1\hat{x} + y_1\hat{y} + z_1\hat{z} \\ \vec{r}_2 &= x_2\hat{x} + y_2\hat{y} + z_2\hat{z} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} x &= r\sin\theta\cos\phi \\ y &= r\sin\theta\sin\phi \\ z &= r\cos\theta \end{aligned} \left\} \begin{aligned} \dot{\vec{r}} &= \dot{r}\hat{r} + r\dot{\theta}\hat{\theta} + r\sin\theta\dot{\phi}\hat{\phi} \\ |\dot{\vec{r}}|^2 &= \dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + r^2\sin^2\theta\dot{\phi}^2 \end{aligned}$$

Tenemos ...

$$\vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (x_2 - x_1)\hat{x} + (y_2 - y_1)\hat{y} + (z_2 - z_1)\hat{z}$$

$$\left\{ \begin{aligned} x &= \rho\cos\phi \\ y &= \rho\sin\phi \\ z &= z \end{aligned} \right\} \begin{aligned} \dot{\vec{r}} &= \dot{\rho}\hat{\rho} + \rho\dot{\phi}\hat{\phi} + \dot{z}\hat{z} \\ |\dot{\vec{r}}|^2 &= \dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2 \end{aligned}$$

Cilíndricas ( $\vec{r} = \rho\hat{\rho} + z\hat{z}$ )  $\hat{\rho} = \cos\phi\hat{x} + \sin\phi\hat{y}$

$$|\vec{r}_2 - \vec{r}_1| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

$$\begin{aligned} m_1 \ddot{\vec{r}}_1 &= G \frac{m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \\ m_1 \ddot{\vec{r}}_2 &= -G \frac{m_1 m_2 (\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \end{aligned}$$

• Tenemos un par de ecuaciones vectoriales  
Lo cual corresponde a 6 ecuaciones escalares.

Es un sistema acoplado; la primera ecuación también depende de las componentes de  $\vec{r}_2$  y la segunda ecuación depende de las componentes de  $\vec{r}_1$ . Eso hace precisamente que este sistema esté acoplado.

Tenemos ...

$$m_1 \ddot{\vec{r}}_1 + m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = \vec{0}$$

$$m_1 + m_2 \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \right) = 0$$



Vector  
centro de  
masas.

Tenemos ...

$$m_1 + m_2 \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2} \right) = \left( M \frac{d^2}{dt^2} \vec{R} = \vec{0} \right)$$

Tenemos

$$M \ddot{\vec{R}} = \vec{0}$$

(Primera ecuación  
respecto al vector  
centro de masas)

Falta otro que es respecto al vector relativo:

$$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

Tenemos (1)  $m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$  ;  $m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = G \frac{m_1 m_2}{r^2} (-\hat{r})$  (2)

A la primera ecuación vamos a multiplicarla por  $m_2$  y a la segunda por

$m_1$ : Tenemos...

$$m_2 m_1 \ddot{\vec{r}}_1 = G \frac{m_1 m_2^2}{r^2} \hat{r} \quad (3)$$

$$m_1 m_2 \ddot{\vec{r}}_2 = G \frac{m_1^2 m_2}{r^2} (-\hat{r}) \quad (4)$$

De (4) restamos (3) tenemos

$$m_1 m_2 (\ddot{\vec{r}}_2 - \ddot{\vec{r}}_1) = -G \frac{m_1 m_2 (m_2 + m_1)}{r^2} \hat{r}$$

Tenemos reescribiendo... → Masa reducida ( $m$ )

$$\left( \frac{m_1 m_2}{m_2 + m_1} \right) \ddot{\vec{r}} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$$

$$\hookrightarrow m \ddot{\vec{r}} = -K \frac{\hat{r}}{r^2} ; \quad (K \equiv G m_1 m_2)$$

Hemos llegado a que las ecuaciones de movimiento que proporcionan la segunda ley de Newton para estas dos partículas que están interactuando bajo la interacción dada por la ley de Gravitación universal de Newton, son equivalentes a otro par de ecuaciones.

$$\left. \begin{aligned} M \ddot{\vec{R}} &= 0 \\ m \ddot{\vec{r}} &= -\frac{K}{r^2} \hat{r} \end{aligned} \right\}$$

Estas dos ecuaciones tienen toda la información del problema original.

significa que si nosotros somos capaces de resolver este par de ecuaciones; entonces usando la transformación inversa. Podríamos nosotros recuperar la solución para  $\vec{r}_1$  y  $\vec{r}_2$

Recordando por definición

$$\vec{R} \equiv \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{r} &= \vec{r}_2 - \vec{r}_1 \end{aligned} \right\} \left. \begin{aligned} \vec{r}_2 &= \vec{r} + \vec{r}_1 \\ \vec{r}_1 &= \vec{r}_2 - \vec{r} \end{aligned} \right\} \vec{Q} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 (\vec{r} + \vec{r}_1)}{m_1 + m_2}$$

Transformación inversa: (transformación de coordenadas)

$$\vec{r}_1 = \vec{R} - \frac{m_2}{M} \vec{r} ;$$

$$\vec{r}_2 = \vec{R} + \frac{m_1}{M} \vec{r}$$

$$M = m_1 + m_2$$

$$\vec{Q} = \frac{m_1 (\vec{r}_2 - \vec{r}) + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{Q} = \frac{m_1 \vec{r}_2 - m_1 \vec{r} + m_2 \vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{Q} = \frac{\vec{r}_2 (m_1 + m_2) - m_1 \vec{r}}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{Q} = \vec{r}_2 - \frac{m_1}{M} \vec{r}$$

$$\vec{r}_2 = \vec{Q} + \frac{m_1}{M} \vec{r}$$

$$\vec{Q} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r} + m_2 \vec{r}_1}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{Q} = \frac{\vec{r}_1 (m_1 + m_2) + m_2 \vec{r}}{m_1 + m_2}$$

$$\vec{Q} = \vec{r}_1 + \frac{m_2}{M} \vec{r}$$

$$\vec{r}_1 = \vec{Q} - \frac{m_2}{M} \vec{r}$$

Continuamos con el estudio del problema de Kepler:

Par de Ecuaciones.

$$\left. \begin{array}{l} M \ddot{\vec{R}} = \vec{0} \\ \mu \ddot{\vec{r}} = -\frac{K}{r^2} \hat{r} \end{array} \right\} \begin{array}{l} M = m_1 + m_2 \\ \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \end{array} ; K = G m_1 m_2$$

Solución  $\int \ddot{\vec{R}} dt = \int \vec{0} dt = \vec{C}_1 = \vec{V}_0$   $\int \ddot{\vec{r}} dt = \int \vec{V}_0 dt \leadsto \dot{\vec{r}} = \vec{V}_0 t + \vec{C}_2 \leadsto \dot{\vec{r}}(0) = \dot{\vec{r}}_0 \leadsto \vec{R}_0 + \vec{V}_0 t$

$\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$

$$\vec{R}(t) = \vec{R}_0 + \vec{V}_0 t$$

Nos resta estudiar este problema

$$\mu \ddot{\vec{r}} = -\frac{K}{r^2} \hat{r} \quad \left. \vphantom{\ddot{\vec{r}}} \right\} K = G m_1 m_2$$

$\vec{F}(\vec{r}) = -\frac{K}{r^2} \hat{r}$  es la fuerza que experimenta la partícula de masa reducida

$$\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$$

Esta fuerza se puede escribir como el gradiente de un campo escalar:

$$\vec{F} = -\nabla U(r)$$

Esto significa entonces que:

$$\frac{dU}{dr} = \frac{K}{r^2} \quad \text{si integramos esta ecuación:} \quad \int \frac{dU}{dr} dr = \int K r^{-2} dr$$

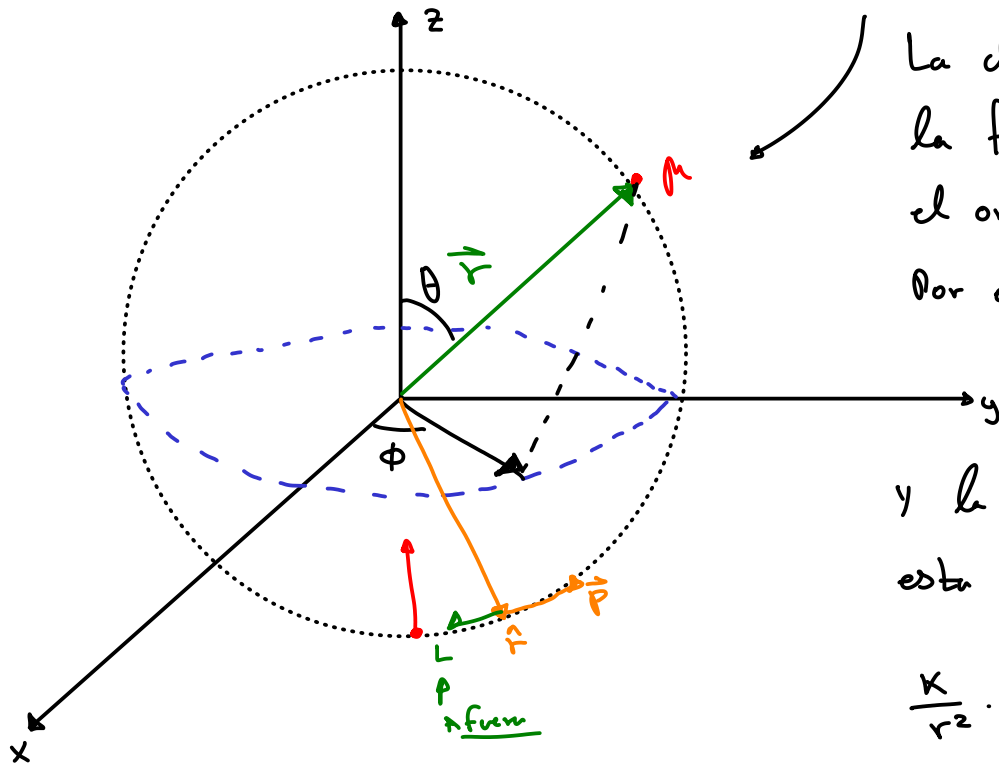
$$U(r) = -\frac{K}{r} + C$$

tal que  
cuando  $r \rightarrow \infty$   
 $C = 0$

Es decir

La energía potencial de la partícula en infinito vale 0.

Observemos que  $m \ddot{\vec{r}} = - \frac{K}{r^2} \hat{r}$  fue proporcionado esencialmente la segunda ley de Newton. Debido a que la fuerza es radial, eso significa que si la partícula de masa  $m$  se encuentra en esta posición



La dirección de la fuerza es hacia el origen de coordenadas por el signo (-)

y la magnitud de esta fuerza es

$\frac{K}{r^2}$ . se dice entonces

que el problema tiene simetría esférica.

Si el problema tiene simetría esférica.

Resulta que las coordenadas más apropiadas para definir la dinámica de la partícula en el espacio son:

$(r, \theta, \phi)$ .  $r$  = distancia entre el origen de coordenadas y el punto donde se encuentra situada nuestra partícula de masa  $\mu$  (reducida).

$\theta$  = Ángulo que hace el eje  $z$  positivo con el vector de posición de la partícula

$\phi$  = Ángulo que hace el eje  $x$  positivo con la proyección de este vector sobre el plano  $x-y$ , es decir  $z=0$ .

Entonces este problema para resolverlo, el conjunto de coordenadas más apropiado para encontrar la solución a esa ecuación diferencial son coordenadas esféricas.

$$\vec{r} = r \hat{r}(\theta, \phi)$$

$$\therefore = r [\cos \phi \sin \theta \hat{x} + \sin \phi \sin \theta \hat{y} + \cos \theta \hat{z}]$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{con} \\ r = r(t) \\ \theta = \theta(t) \\ \phi = \phi(t) \end{array} \right\} \text{Formulación Lagrangiana}$$

$$\underline{L = T - V}$$

$$T = \frac{1}{2} m |\dot{\vec{r}}|^2$$

$$V = -\frac{K}{r}$$

$$\Rightarrow L = \frac{1}{2} m |\dot{\vec{r}}|^2 + \frac{K}{r}$$

Vamos a usar esta lagrangiana.

$$\dot{\vec{r}} = \dot{r} \hat{r} + r \dot{\theta} \hat{\theta} + r \sin \theta \dot{\phi} \hat{\phi}$$

$$L = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + \frac{K}{r}$$

A continuación: momento angular  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$  es una conste de mov.

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \dot{\vec{r}} \times \vec{p} + \vec{r} \times \dot{\vec{p}} = \dot{\vec{r}} \times m\dot{\vec{r}} + \vec{r} \times m\ddot{\vec{r}}$$

$\vec{0} \text{ (} \vec{A} \times \vec{A} = \vec{0} \text{)}$

$\vdots$

$$= \vec{r} \times m\ddot{\vec{r}} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0}$$

$$m\vec{r} \times \ddot{\vec{r}} = m\vec{r} \times \left( -\frac{k}{r^2} \hat{r} \right)$$

como  $\vec{r}$  y  $\hat{r}$  son paralelos,  
tienen la misma dirección, entonces

$$m\vec{r} \times \left( -\frac{k}{r^2} \hat{r} \right) = \vec{0}$$

Por lo tanto concluimos que:

$$\frac{d}{dt} \vec{L} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \text{cte de movimiento.}$$

Conforme evoluciona la partícula  
de masa reducida  $\mu$  sometida a  
una fuerza atractiva dada por  $-\frac{k}{r^2} \hat{r}$ .

de la partícula  
de  $\mu$  reducida

El momento angular en todo instante  
va a permanecer constante.

Esto significa que debido a que  $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$  esto implica que

$\vec{r} \perp \vec{L}$  y  $\vec{p} \perp \vec{L}$ . Conforme la partícula realiza su movimiento.

Entonces en cada punto del espacio va a tener su vector de posición y  
momento perpendicular a ambos

Esto significa entonces que en todo momento el movimiento de esta partícula se lleva a cabo en un plano.

Por lo tanto debido a que la dirección de momento angular permanece constante en todo instante de tiempo. Significaría que podríamos elegir un sistema de referencia en el que el momento angular coincida con el eje  $z$ . Es decir:

$$\vec{L} = L \hat{z} \quad \left. \begin{array}{l} \uparrow \\ \text{magnitud} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{Esto implica que el movimiento se lleve} \\ \text{a cabo en el plano } z=0 \Rightarrow x, y. \end{array}$$

Como  $z = r \cos \theta$ . Entonces  $\theta = \frac{\pi}{2}$ .  $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$

Además  $\dot{z} = \dot{r} \cos \theta - r \sin \theta \dot{\theta}$

$$\dot{z} \Big|_{\theta = \frac{\pi}{2}} = \dot{r} \cdot 0 - r(1)(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\theta} = 0$$

El problema de 3 dimensiones se ha reducido a un problema de 2 dimensiones en el que  $\theta = \frac{\pi}{2}$ ;  $\dot{\theta} = 0$

Vamos a trabajar con una lagrangiana que vamos a evaluar en  $\dot{\theta} = 0$  y  $\theta = \frac{\pi}{2}$ .

$$\mathcal{L}_K = \frac{1}{2} \mu (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi}^2) + \frac{\kappa}{r} ; \quad \kappa = G m_1 m_2$$

↑  
masa reducida del sistema  
original de partículas.

$$G = 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$$

Para esta partícula el momento angular es una constante de mov.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \text{cte.}$$

Conforme la partícula de masa reducida evoluciona ( $\mu$ ), la magnitud de este vector es constante y su dirección. Así entonces el movimiento de esta partícula se lleva a cabo en un plano que es perpendicular a la dirección de  $\vec{L}$  = momento angular.

Elegimos un sistema de referencia. En donde tenemos

$$\vec{L} = L \hat{z} \quad \leftarrow \quad \text{Entonces tenemos una partícula de masa reducida } \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \text{ cuyo movimiento}$$

se lleva a cabo en el plano  $z=0$ .

Significa entonces que: las condiciones iniciales que vamos a solicitar

$$\text{son } z=0 \text{ y } \dot{z}=0 \quad \left. \vphantom{\text{son}} \right\} \theta = \frac{\pi}{2} ; \dot{\theta} = 0$$

↑  
Es equivalente a

Por lo tanto lo que nosotros tendríamos es que de un problema de 3 Dimensiones estamos pasando a un problema de 2D.

$$\mathcal{L}_K \rightarrow \mathcal{L}_{K0} = \frac{\mu}{2} (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) + \frac{K}{r}$$

Ecuaciones de Euler-Lagrange.

$$n = 3N - K \Rightarrow 3(1) - 1 = 2$$

↑  
2 grados de libertad

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}_{K0}}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_{K0}}{\partial q_i} = 0$$

$$q_1 = r ; \quad q_2 = \phi$$

Tenemos ...

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}_{K0}}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_{K0}}{\partial r} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} (\mu \dot{r}) - \mu r \dot{\phi}^2 + \frac{K}{r^2} = 0$$

$$\Rightarrow \mu \ddot{r} = \mu r \dot{\phi}^2 - \frac{K}{r^2}$$

$$\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial \mathcal{L}_{K0}}{\partial \dot{\phi}} \right) - \frac{\partial \mathcal{L}_{K0}}{\partial \phi} = 0 \Rightarrow \frac{d}{dt} (\mu r^2 \dot{\phi}) = 0$$

$\phi$  = coordenada cíclica.

$$\Rightarrow \mu r^2 \dot{\phi} = \text{cte. mov.}$$

↑  
Momento generalizado

$$l_{\phi} = \frac{\partial \mathcal{L}_{K0}}{\partial \dot{\phi}} = \text{cte. mov.} = l$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}_{K0}}{\partial t} = 0 \Rightarrow H = E = \text{cte.}$$

↑  
no depende del  
tiempo.

$$E = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2) - \frac{K}{r} = \text{cte}$$

$$l = m r^2 \dot{\phi}$$

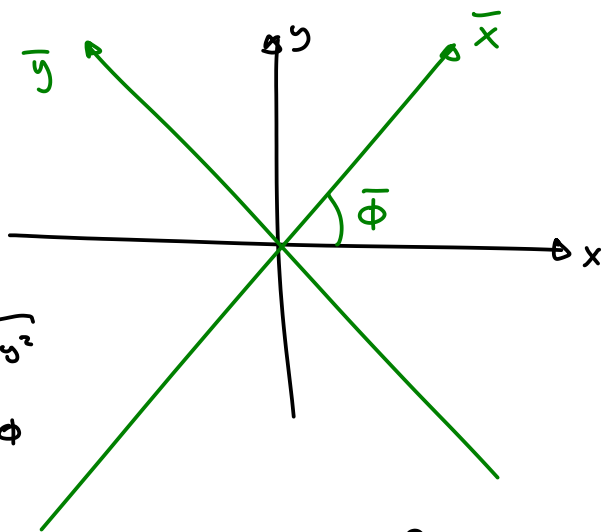
Vamos a determinar una ecuación para la trayectoria

$$r = r(\phi)$$

Como estamos dibujando en  $z=0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$

$$\vec{r} = r \cos \phi \hat{x} + r \sin \phi \hat{y}$$

$$\vec{r}(\phi) = r(\phi) [\cos \phi \hat{x} + \sin \phi \hat{y}]$$



Tenemos...

$$x^2 + y^2 = r^2 \Rightarrow r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$x = r \cos \phi ; y = r \sin \phi$$

$$\frac{1}{r} = C [1 + e \cos(\phi - \bar{\phi})] \rightarrow \frac{1}{C} = r + e r \cos(\phi - \bar{\phi}) \quad \left. \vphantom{\frac{1}{r}} \right\} \frac{1}{C} = \sqrt{x^2 + y^2} + e(x \cos \bar{\phi} + y \sin \bar{\phi})$$

Ángulo constante representa una sección cónica cuya excentricidad viene dada por la constante  $e$ .

$$\cos(\phi - \bar{\phi}) = \cos \phi \cos \bar{\phi} + \sin \phi \sin \bar{\phi}$$

Asiendo

$$\begin{cases} \bar{x} = x \cos \bar{\phi} + y \sin \bar{\phi} \\ \bar{y} = -x \sin \bar{\phi} + y \cos \bar{\phi} \end{cases} \quad \bar{x}^2 + \bar{y}^2 = x^2 + y^2 \text{ y invariante ante rot (magnitud)}$$

Tenemos

$$\frac{1}{c} = \sqrt{\bar{x}^2 + \bar{y}^2} + e\bar{x} \quad ; \quad e=0 \Rightarrow \text{Circunferencia}$$

$$0 < e < 1 \Rightarrow \text{Elipse}$$

$$e=1 \Rightarrow \text{Parábola}$$

$$e > 1 \Rightarrow \text{Hipérbola.}$$

---

Trajectory:

Evolution in the plane  $(x, y)$  is described by the conservation of energy and the conservation of the magnitude of the angular momentum.

$$E = \frac{1}{2} \mu [\dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2] - \frac{K}{r}$$

$$L = \mu r^2 \dot{\phi}^2$$

At this point we are going to derive an equation for the trajectory.

$$\text{Suppose } r(\phi) = r \Rightarrow \dot{r} = \frac{dr}{d\phi} \dot{\phi} \quad ; \quad \dot{\phi}^2 = \frac{L^2}{\mu^2 r^4}$$

Tenemos...

$$\frac{1}{2} \mu \dot{r}^2 = E - \frac{\mu}{2} r^2 \left( \frac{L^2}{\mu^2 r^4} \right) + \frac{K}{r}$$

$\dot{\phi}^2$  points to  $\frac{L^2}{\mu^2 r^4}$

Tenemos...

$$\frac{1}{2} \mu \left[ \frac{L^2}{\mu^2 r^4} \cdot \left( \frac{dr}{d\phi} \right)^2 \right] = E - \frac{L^2}{2\mu r^2} + \frac{K}{r}$$

$\dot{r}^2$  points to  $\left( \frac{dr}{d\phi} \right)^2$

Tenemos...

(\*)

$$\frac{l^2}{2\mu r^4} \left( \frac{dr}{d\phi} \right)^2 = E - \frac{l^2}{2\mu r^2} + \frac{\kappa}{r} \quad \left. \vphantom{\frac{l^2}{2\mu r^4}} \right\} \text{Ecuación diferencial para la trayectoria}$$

La podemos integrar, sin embargo podemos determinar una ecuación alternativa y para ello la derivamos respecto de  $\phi$ .

Si la derivamos respecto de  $\phi$  tenemos...  $r(\phi)$

$$-\frac{4l^2}{2\mu r^5} \left( \frac{dr}{d\phi} \right) \left( \frac{dr}{d\phi} \right)^2 + \frac{2l^2}{2\mu r^4} \left( \frac{dr}{d\phi} \right) \left( \frac{d^2r}{d\phi^2} \right) = \frac{l^2}{2\mu r^3} \frac{dr}{d\phi} - \frac{\kappa}{r^2} \frac{dr}{d\phi}$$

$$\text{Si } \frac{dr}{d\phi} \neq 0 \Rightarrow -\frac{2l^2}{\mu r^5} \left( \frac{dr}{d\phi} \right)^2 + \frac{l^2}{\mu r^4} \left( \frac{d^2r}{d\phi^2} \right) = \frac{l^2}{\mu r^3} - \frac{\kappa}{r^2}$$

$\uparrow \qquad \qquad \uparrow \qquad \qquad \uparrow$   
 $\mu \qquad \qquad \mu \qquad \qquad \mu$

Despejamos de (\*)  $\left( \frac{dr}{d\phi} \right)^2$

$$\frac{d^2r}{d\phi} - \frac{4mE}{l^2} r^3 + r - \frac{3\kappa}{l^2} r^2 = 0 \quad ; \quad \text{Hacemos el cambio } u = \frac{1}{r}$$

Tenemos... ↗ oscilador armónico simple

$$\left( \frac{d^2u}{d\phi^2} + u \right) = \frac{\kappa \mu}{l^2} \quad \left. \vphantom{\frac{d^2u}{d\phi^2}} \right\} \text{Ecuación diferencial ordinaria de segundo orden inhomogénea.}$$

Solución general

$$u(\phi) = \frac{\kappa m}{l^2} + B \cos(\phi - \bar{\phi})$$

$$B = \frac{\mu \kappa}{l^2} \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu \kappa^2}}$$

Tenemos... la partícula de masa  $\mu$  sujeta a un potencial que se deriva de la ley de gravitación universal de Newton.

Describe una trayectoria que sigue la sig. forma:

$$\frac{1}{r} = \frac{\kappa \mu}{l^2} + \frac{\mu \kappa}{l^2} \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu \kappa^2}} \cos(\phi - \bar{\phi})$$

Es decir: La ecuación de la trayectoria se escribe como:

$$\frac{1}{r} = \frac{\kappa \mu}{l^2} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu \kappa^2}} \cos(\phi - \bar{\phi}) \right]$$

comparamos

$$\frac{1}{r} = c [1 + e \cos(\phi - \bar{\phi})]$$

encontramos que ...  $c = \frac{\kappa \mu}{l^2}$  ;  $e = \sqrt{1 + \frac{2El^2}{\mu \kappa^2}}$

Tenemos... significa que la trayectoria en el plano  $z=0$  de mi

partícula de masa  $\mu$ . con energía potencial  $(-\frac{\kappa}{r})$  tiene una trayectoria descrita

Por:

$$\frac{1}{r} = \frac{\mu \kappa}{l^2} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{2E l^2}{\mu \kappa^2}} \cos(\phi - \bar{\phi}) \right]$$

y la ecuación:

$$\frac{1}{r} = C \left[ 1 + e \cos(\phi - \bar{\phi}) \right] \quad \text{describe una sección cónica con}$$

excentricidad  $= e$  y que está rotada respecto al plano  $x, y$  por un ángulo  $\bar{\phi}$ .

Nosotros ya hemos mostrado que si damos distintos valores a  $e$ ; tenemos distintas trayectorias.

Recordemos que la trayectoria que describe la partícula de masa

$\mu$  es una sección cónica descrita por:

$$\frac{1}{r} = \frac{\mu \kappa}{l^2} \left[ 1 + \sqrt{1 + \frac{2E l^2}{\mu \kappa^2}} \cos(\phi - \bar{\phi}) \right]$$

$e \equiv \sqrt{1 + \frac{2E l^2}{\mu \kappa^2}}$  ; excentricidad en términos de la energía y momento angular. Toma esta expresión.

$e < 1$  :  $E < 0 \Rightarrow$  sección cónica es una elipse